Gestión de Calidad – Definición y Utilidad

La gestión de calidad en proyectos implica la planificación, aseguramiento y control de actividades para que el producto o servicio final cumpla con los estándares y expectativas de calidad. Se trata de una disciplina que garantiza que todos los aspectos del proyecto cumplen los requisitos previamente establecidos, logrando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de las normas de la industria.

Asegura la satisfacción del cliente	Analizar la calidad permite identificar y corregir posibles fallos o defectos antes de que el producto final llegue al cliente, aumentando así la satisfacción y confianza en el proyecto.
Reduce costos a largo plazo	Al detectar y corregir errores desde el inicio, se evitan gastos adicionales asociados a retrabajos o a soluciones de problemas en etapas avanzadas.
Mejora la eficiencia del proyecto	Evaluar la calidad ayuda a optimizar los procesos internos, eliminando actividades redundantes o poco efectivas, lo cual mejora la eficiencia y productividad del equipo.
Fomenta la mejora continua	La gestión de calidad ofrece un enfoque estructurado para revisar y mejorar procesos de manera continua, fortaleciendo las capacidades del equipo y del proyecto.
Cumple con estándares y normativas	Los análisis de calidad aseguran que el proyecto cumpla con normativas y estándares de la industria, lo cual es fundamental para obtener certificaciones y cumplir con requisitos legales o regulatorios.

Gestión de Calidad – Conceptos Claves

PUCP
Facultad de Ciencias e Ingeniería

Caso: Desarrollo de Aplicación Móvil de E-commerce
El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios navegar, comprar y pagar productos de moda de manera sencilla y segura. La calidad es crucial para asegurar que la aplicación sea funcional, fácil de usar, y confiable, y que cumpla con las expectativas del cliente. Los requisitos de calidad incluyen la estabilidad de la aplicación, la usabilidad, la velocidad de respuesta, la precisión en los pedidos y pagos, y la seguridad de los datos del usuario.

Estándares de calidad

Los estándares y normas de calidad son directrices, normas y prácticas que el proyecto debe cumplir para garantizar que el producto o servicio final cumpla con ciertos niveles de calidad. Estas normas pueden ser internas o externas, como normas de la industria o certificaciones específicas.

Ejemplo:
- **Normas ISO 25010** para la calidad del software, asegurando que la aplicación tenga buena funcionalidad, usabilidad y fiabilidad.
- **Estándares de seguridad como PCI DSS** (Payment Card Industry Data Security Standard), si la aplicación maneja pagos con tarjeta, para proteger la información financiera de los usuarios.

Aseguramiento de calidad

El aseguramiento de calidad es el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas que se realizan para verificar que el proceso de desarrollo cumple con los estándares de calidad establecidos. **Estas actividades buscan prevenir errores y mejorar continuamente los procesos**. (Previas al despliegue)

Ejemplo:
- **Pruebas funcionales** para verificar que cada módulo de la aplicación (como el carrito de compras, el proceso de pago, etc.) funcione según lo esperado.
- **Pruebas de rendimiento**, como simular un alto número de usuarios activos al mismo tiempo, para asegurar que la aplicación puede manejar una alta demanda sin fallos.

Control de Calidad

Las actividades de control de calidad se centran en evaluar los resultados del proyecto para asegurar que cumplen con los requisitos de calidad. **Estas actividades son de tipo correctivo y se llevan a cabo en diferentes momentos del proyecto** para detectar y corregir defectos en el producto. (Post despliegue)

Ejemplo:
- **Tiempo de carga de la página**: el tiempo que tarda la aplicación en cargar sus principales pantallas o funcionalidades; el objetivo podría ser que todas las páginas carguen en menos de 2 segundos.
- **Nivel de satisfacción del usuario**: una puntuación promedio obtenida a partir de encuestas de satisfacción de los usuarios, con el objetivo de alcanzar una calificación de al menos 4.5 de 5.

Gestión de Calidad – Métricas

Métrica	Fuente	Frecuencia	Responsable	Límites de control
Tasa de error de la aplicación	Sistema de monitoreo de errores en tiempo real	Diario	Líder de desarrollo	Tasa de error ≤ 2%
Tiempo de carga de pantalla principal	Herramienta de pruebas de rendimiento	Semanal	Ingeniero de rendimiento	≤ 2 segundos de carga
Satisfacción del usuario	Encuestas de satisfacción enviadas a usuarios	Mensual	Gerente de producto	Puntuación ≥ 8 (escala hasta el 10)
Número de incidentes reportados	Registro de tickets de soporte	Mensual	Equipo de soporte	≤ 5 incidentes críticos por mes
Tasa de conversión de usuarios	Sistema de análisis web (ej. Google Analytics)	Mensual	Equipo de marketing	≥ 15% de usuarios completan una compra

Esto indica en qué momento debo prender las alarmas, es decir, que valor debo observar para poder tomar acción y evitar una mala calidad a los clientes